

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Το πλάνο της βραδιάς

Μέρος 1 Τι είναι η Μαθησιακή Αναλυτική

Μέρος 2 Εκπαιδευτικά δεδομένα και δείκτες

Μέρος 3 Η εργασία: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση των τριών εβδομάδων θα μπορείτε να:

- 1 **ορίζετε** τη Μαθησιακή Αναλυτική και να περιγράφετε τον κύκλο της: δεδομένα, δείκτες, ανάλυση, παρέμβαση.
- 2 **αξιολογείτε** αν ένας δείκτης μετρά πράγματι αυτό που υπόσχεται.
- 3 **ερμηνεύετε** αναλύσεις πραγματικών εκπαιδευτικών δεδομένων και να προτείνετε παρεμβάσεις.
- 4 **αναγνωρίζετε** τις προκλήσεις δεοντολογίας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής των εκπαιδευομένων.

Παράλληλα εκπονείτε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση: Μέρος 3.

Κάθε κλικ καταγράφεται

32.593

φοιτητές

10.655.280

ημερήσιες εγγραφές δραστηριότητας στο εικονικό
περιβάλλον μάθησης

Ένα μόνο ανοιχτό σύνολο δεδομένων, από επτά μαθήματα του Open University (OULAD). Τα ίχνη υπάρχουν. Το ερώτημα είναι τι σημαίνουν και τι κάνουμε με αυτά.

Ορισμός

Η **μέτρηση, συλλογή, ανάλυση και αναφορά** δεδομένων σχετικά με τους εκπαιδευόμενους και το πλαίσιό τους, με σκοπό την **κατανόηση και τη βελτιστοποίηση** της μάθησης και των περιβαλλόντων στα οποία αυτή λαμβάνει χώρα.

Society for Learning Analytics Research (SoLAR)

Τέσσερα στάδια

Μια αλυσίδα επεξεργασίας δεδομένων, οικεία σε κάθε πληροφορικό.

Δύο σκοποί

Η βελτιστοποίηση προϋποθέτει ότι κάποιος θα πράξει διαφορετικά. Εκεί βρίσκεται η δυσκολία.

Συγγενικά πεδία

Learning Analytics

Εστίαση στον εκπαιδευόμενο και στις αποφάσεις που λαμβάνουν άνθρωποι: εκπαιδευτικοί και φοιτητές.

Educational Data Mining

Εστίαση στις μεθόδους: αυτοματοποιημένη ανακάλυψη προτύπων και μοντελοποίηση.

Academic Analytics

Εστίαση στο ίδρυμα: εισαγωγή, φοίτηση, αποφοίτηση, κατανομή πόρων.

Στην πράξη τα όρια είναι ρευστά: ίδιες τεχνικές, διαφορετικά ερωτήματα.

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και
περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Πλαίσιο

- παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας
- διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα
- μικτά περιβάλλοντα μάθησης

Εκπαιδευτικά επίπεδα

- πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

- επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά, γλώσσα

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Ενδιαφερόμενα μέρη

- **Φοιτητές και μαθητές:** επίγνωση και αναστοχασμός
- **Εκπαιδευτικοί:** έγκαιρη εικόνα της τάξης
- **Σχεδιαστές και προγραμματιστές:** βελτίωση υλικού και συστημάτων
- **Ερευνητές:** κατανόηση της μάθησης
- **Γονείς:** ενημέρωση, κυρίως στη σχολική εκπαίδευση
- **Διοίκηση ιδρύματος:** φοίτηση, αποφοίτηση, πόροι

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και
περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Στόχοι εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής

- Ανακάλυψη προτύπων σε μαθησιακά δεδομένα
- Πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης των μαθητών
- Παρέμβαση με ανατροφοδότηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους
- Εξατομίκευση της διαδικασίας μάθησης
- Προσαρμογή των μορφών διδασκαλίας και εκμάθησης
- Αναχαίτιση της πρόωρης εγκατάλειψης

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Μέθοδοι

- στατιστική
- εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση
- οπτικοποίηση
- ανάλυση κοινωνικών δικτύων
- επεξεργασία φυσικής γλώσσας

Τις μεθόδους τις γνωρίζετε. Το ζητούμενο είναι ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα απαντά η καθεμία: Εβδομάδα 2.

Το πλήρες πλαίσιο αναφοράς

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποια δεδομένα, από ποια περιβάλλοντα και σε ποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Σε ποιον απευθύνεται η ανάλυση και ποιος θα ενεργήσει.

Γιατί;

Στόχοι

Ποιος στόχος εξυπηρετείται: από την ανακάλυψη προτύπων έως την αναχαίτιση της εγκατάλειψης.

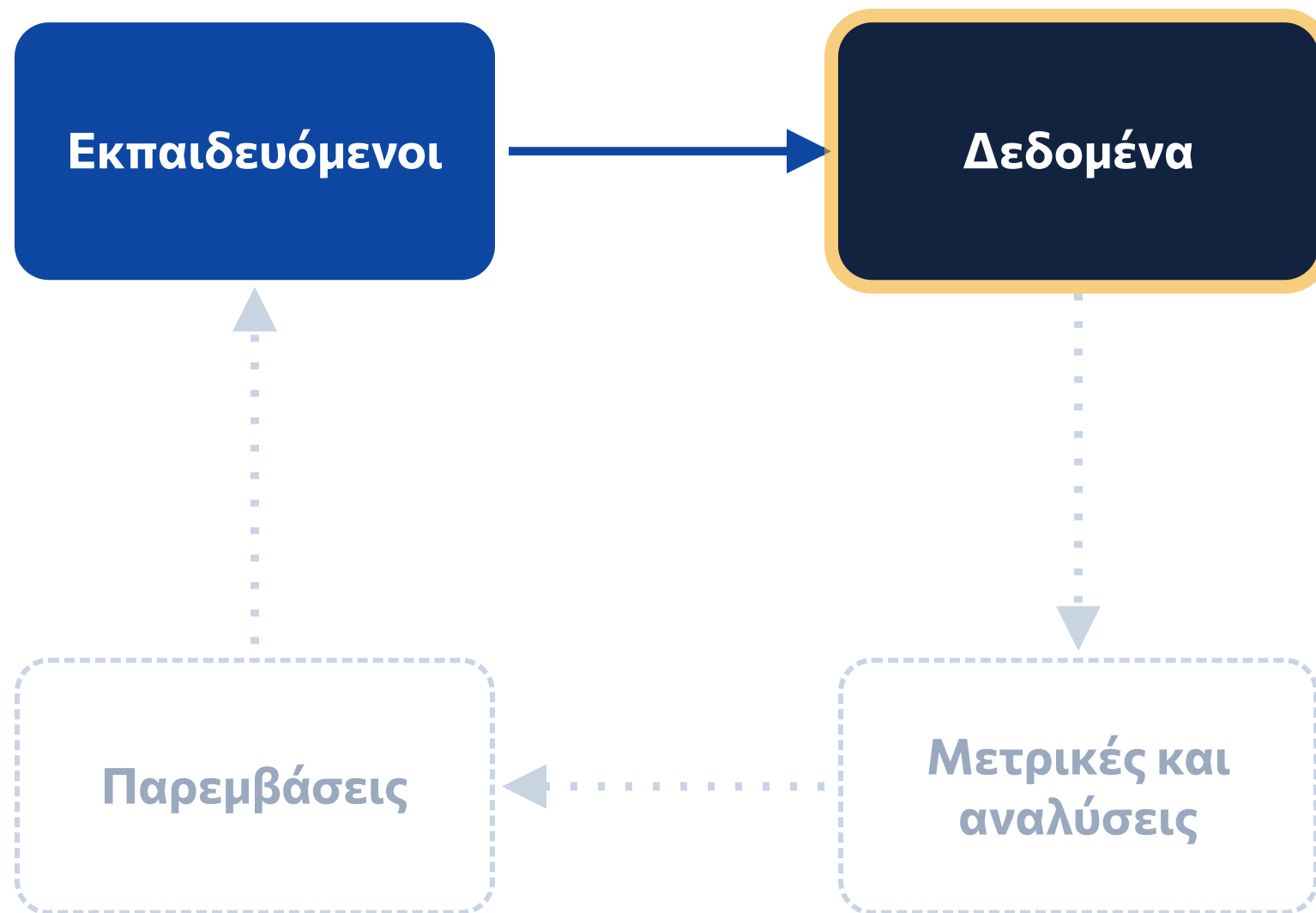
Πώς;

Μέθοδοι

Με ποιες μεθόδους και με ποια οπτικοποίηση.

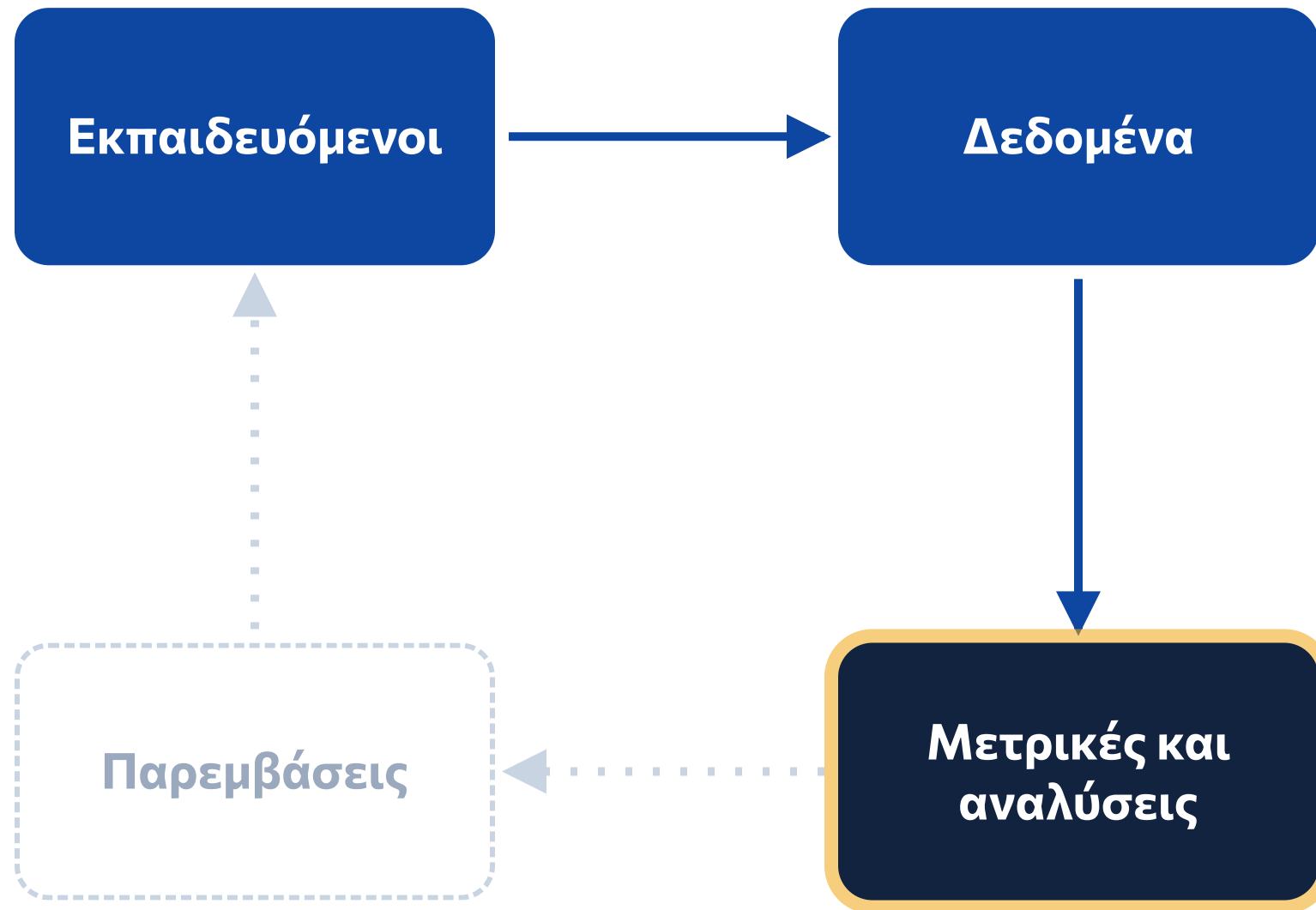
Με το ίδιο πλέγμα θα διαβάζετε τα άρθρα της εργασίας σας.

Ο κύκλος της Μαθησιακής Αναλυτικής



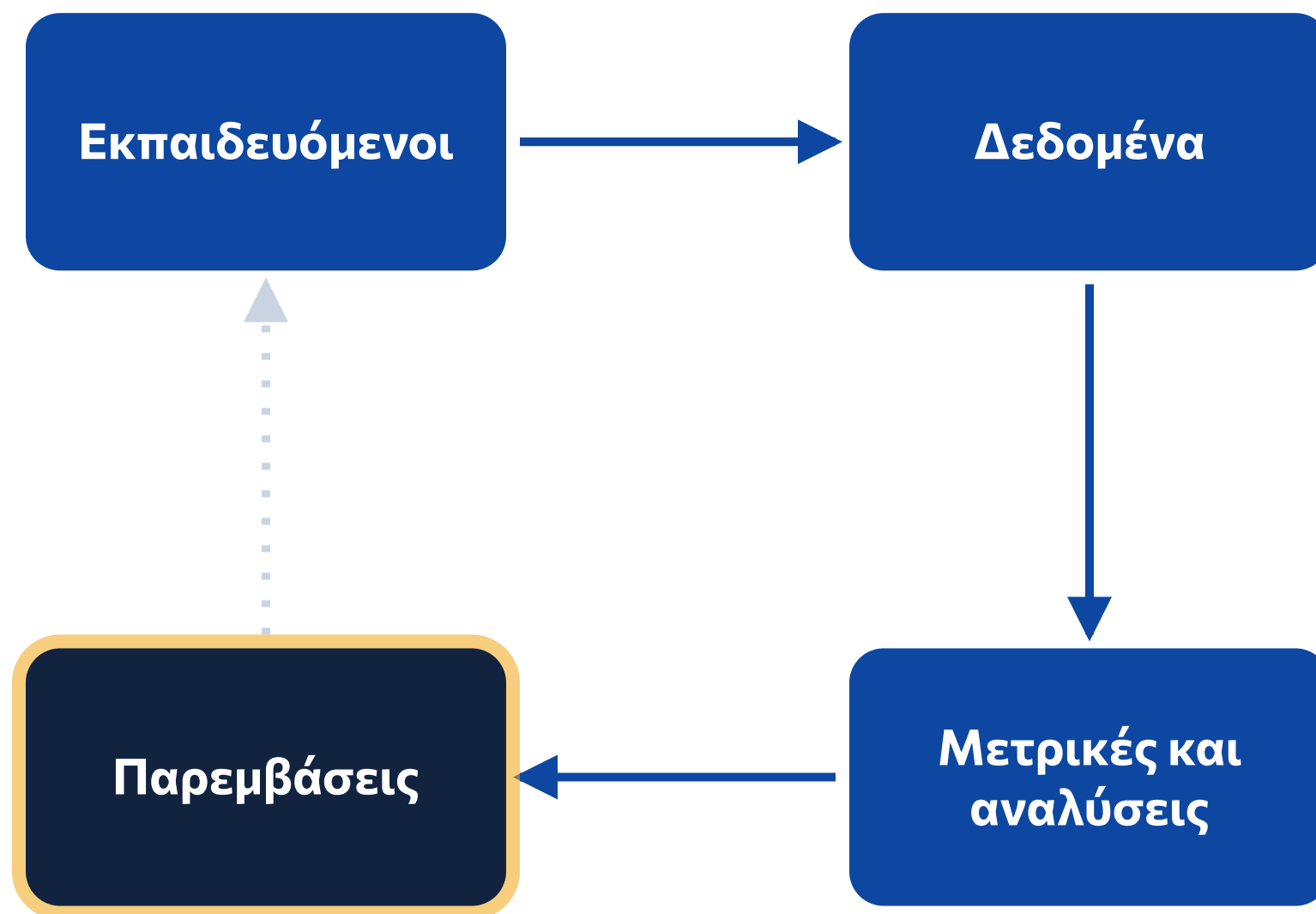
Οι εκπαιδευόμενοι αφήνουν
ίχνη: συνδέσεις, υποβολές,
προβολές, μηνύματα.

Ο κύκλος της Μαθησιακής Αναλυτικής



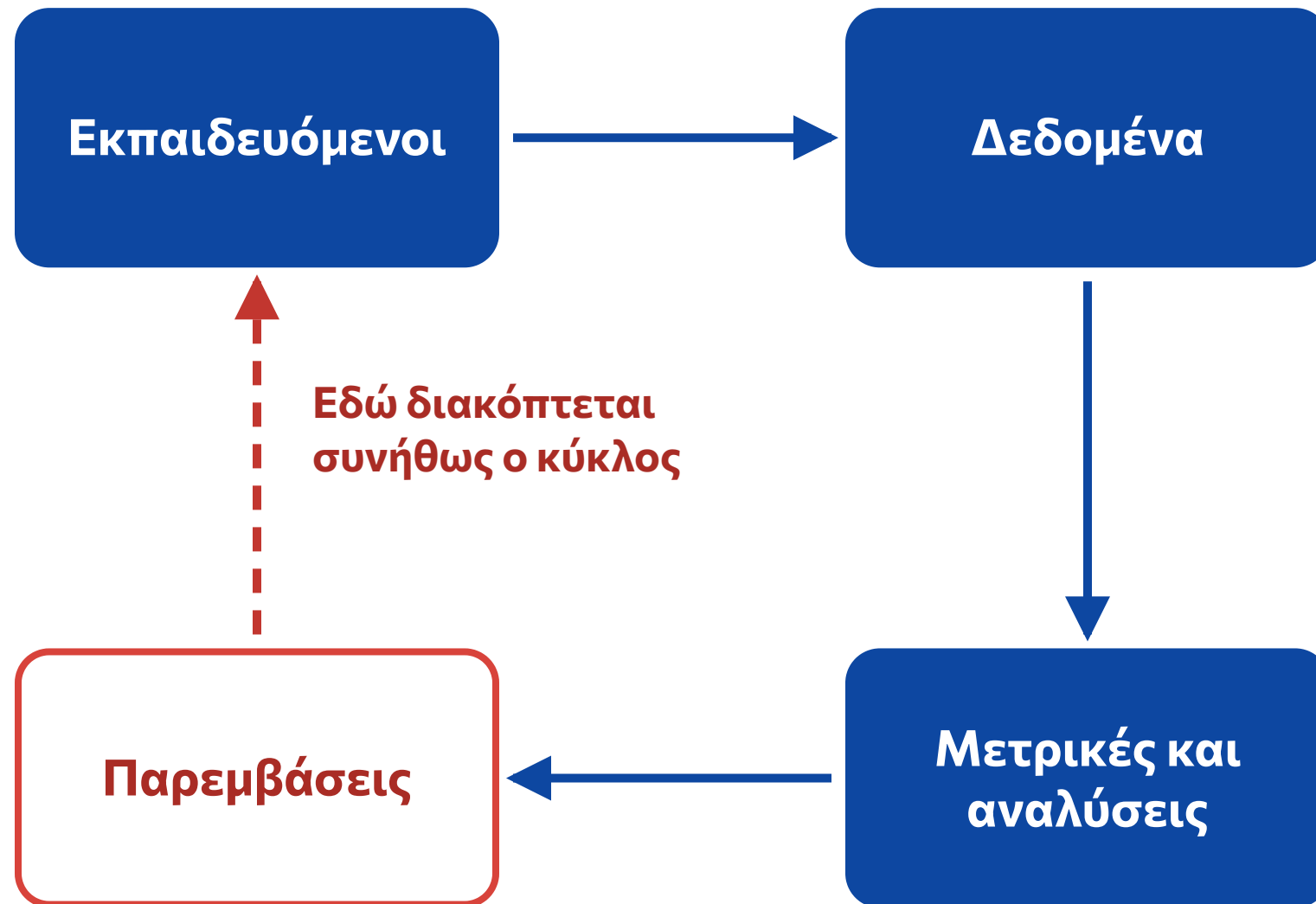
Τα ίχνη γίνονται μετρικές:
δείκτες, οπτικοποιήσεις,
προβλέψεις.

Ο κύκλος της Μαθησιακής Αναλυτικής



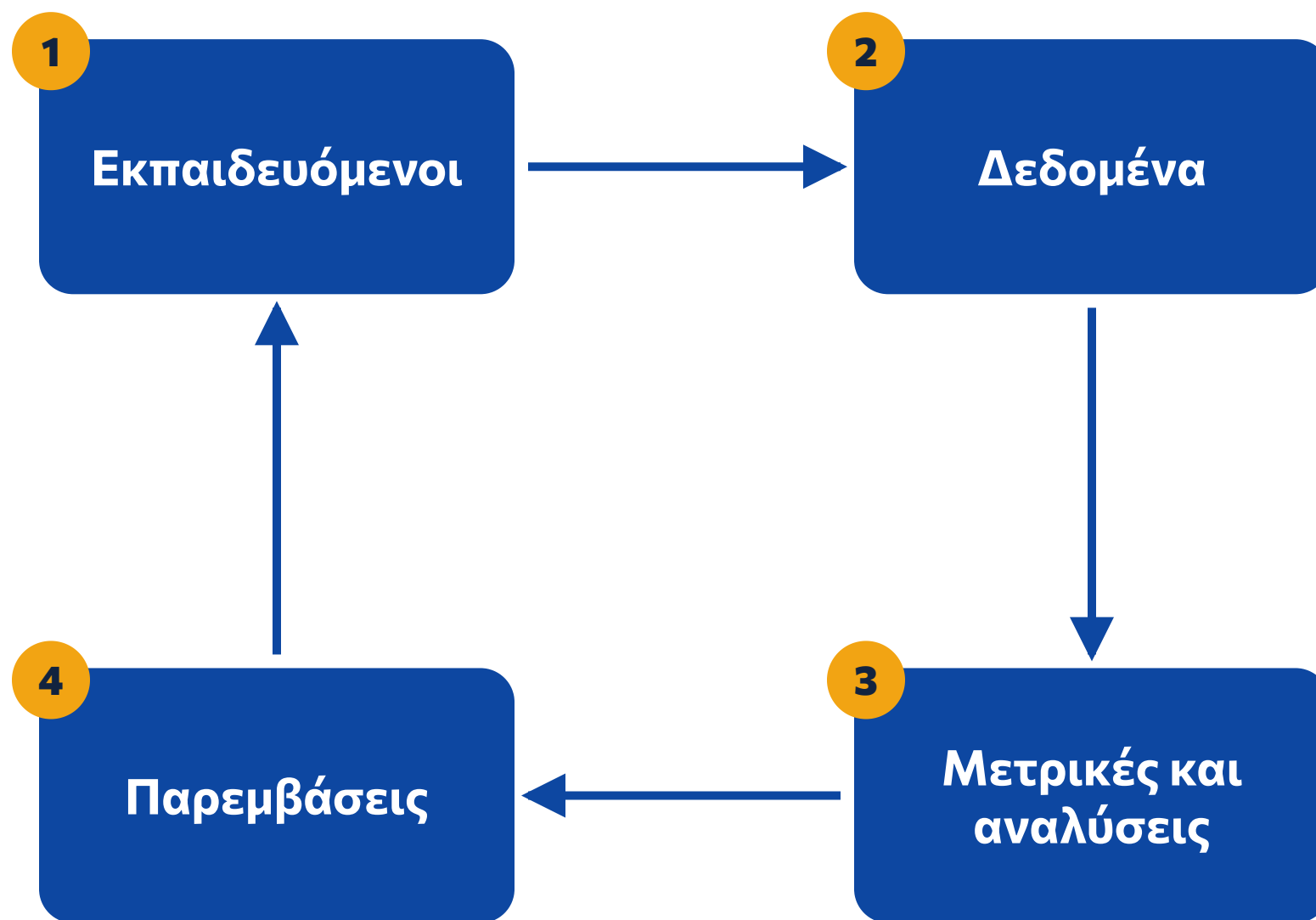
Οι μετρικές οδηγούν σε παρέμβαση: μήνυμα, συνάντηση, αλλαγή στο υλικό.

Χωρίς παρέμβαση δεν υπάρχει Μαθησιακή Αναλυτική



Η παρέμβαση επιστρέφει στον εκπαιδευόμενο και ο κύκλος κλείνει. Αν δεν επιστρέψει, έχουμε στατιστική, όχι Μαθησιακή Αναλυτική.

Ο ίδιος κύκλος το 2024: πού εισέρχεται η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη



- 1 Εκπαιδευόμενοι**
Τα όρια ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στο εργαλείο γίνονται ασαφή. Απαιτείται νέα κατανόηση του εκπαιδευομένου.
- 2 Δεδομένα**
Αυτόματη μεταγραφή ομιλίας, συνθετικά δεδομένα, καταγραφή της αυτενέργειας του εκπαιδευομένου.
- 3 Μετρικές και αναλύσεις**
Ανάλυση αδόμητων δεδομένων. Επεξηγηματικές και διαδραστικές αναλύσεις.
- 4 Παρεμβάσεις**
Εξατομίκευση, προσαρμοστικές παρεμβάσεις, προσβασιμότητα.

Τύποι αναλυτικής

Περιγραφική

Αναφορές και παρουσιάσεις

«Τι πήγε στραβά;»

«Τι πήγε καλά;»

Διαγνωστική

Προγνωστική

Καθοδηγητική

Τύποι αναλυτικής

Περιγραφική

Αναφορές και παρουσιάσεις

Διαγνωστική

Διαδραστικές απεικονίσεις

«Γιατί συνέβη
αυτό;»
«Ποιες είναι οι
αδυναμίες;»

Προγνωστική

Καθοδηγητική

Τύποι αναλυτικής

Περιγραφική

Αναφορές και παρουσιάσεις

Διαγνωστική

Διαδραστικές απεικονίσεις

Προγνωστική

Μελλοντικές τάσεις και προβλέψεις

«Τι να περιμένετε
στο μέλλον;»
«Πώς μπορούμε να
σχεδιάσουμε το
μέλλον;»

Καθοδηγητική

Τύποι αναλυτικής

Περιγραφική

Αναφορές και παρουσιάσεις

Διαγνωστική

Διαδραστικές απεικονίσεις

Προγνωστική

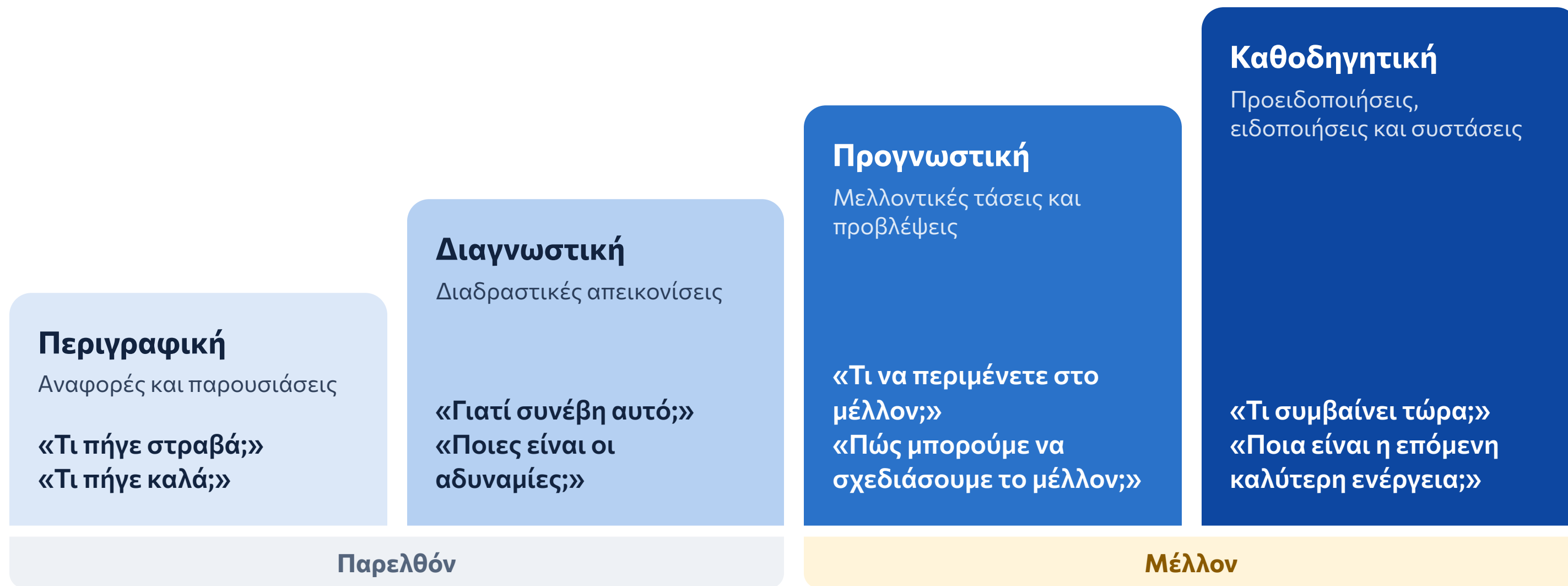
Μελλοντικές τάσεις και προβλέψεις

Καθοδηγητική

Προειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις και συστάσεις

«Τι συμβαίνει
τώρα;»
«Ποια είναι η
επόμενη καλύτερη
ενέργεια;»

Αξία και πολυπλοκότητα: η πλήρης εικόνα



→ Αξία και πολυπλοκότητα αυξάνονται μαζί

Εφαρμοσμένη Μαθησιακή Αναλυτική: προαπαιτούμενο για εξατομικευμένη και προσαρμοστική μάθηση. «Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο στις ανάγκες των μαθητών;»

Η υπόσχεση: έγκαιρη προειδοποίηση σε μεγάλη κλίμακα

OU Analyse

Open University, Ηνωμένο Βασίλειο. Το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται και το σύνολο δεδομένων OULAD.

Εβδομαδιαίες προβλέψεις για κάθε φοιτητή: ποιος κινδυνεύει να μην υποβάλει την επόμενη εργασία.

- Οι διδάσκοντες βλέπουν τις προβλέψεις σε διαδραστικό πίνακα πληροφοριών.
- Η συχνότερη χρήση των προβλέψεων από τους διδάσκοντες συνδέθηκε με υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης και επιτυχίας.
- Εφαρμογή τεσσάρων ετών σε επίπεδο ιδρύματος.

Πίνακες πληροφοριών: ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες;

38

μελέτες σε συστηματική
ανασκόπηση

Ακαδημαϊκή επίδοση  αμελητέα ή μικρή επίδραση

Κίνητρα και στάσεις  περιορισμένη επίδραση, με
λίγες εξαιρέσεις

Συμμετοχή  μέτρια έως μεγάλη επίδραση

Συχνό μεθοδολογικό σφάλμα: σύγκριση χρηστών με μη χρήστες.
Όσοι ανοίγουν τον πίνακα είναι ήδη οι πιο ενεργοί φοιτητές.

Τι αποτέλεσμα αναμένετε;

Ένα σύστημα συμβουλευτικής σπουδών, βασισμένο σε αναλυτική δεδομένων, δοκιμάζεται με τυχαιοποιημένο σχεδιασμό σε 11 πανεπιστήμια και περισσότερους από 10.000 φοιτητές, με μέτρο το ποσοστό αποφοίτησης.

- A** Βελτίωση σε όλα τα ιδρύματα
- B** Βελτίωση σε ορισμένα ιδρύματα
- Γ** Καμία σημαντική διαφορά

01:00

MAAPS: μια τυχαιοποιημένη δοκιμή έξι ετών

10.037

φοιτητές σε 11 δημόσια ερευνητικά
πανεπιστήμια των ΗΠΑ

**Στο σύνολο του δείγματος: καμία
στατιστικά σημαντική επίδραση στην
αποφοίτηση ή στη συνέχιση των
σπουδών.**

- Παρέμβαση: εντατική, προληπτική συμβουλευτική με έγκαιρες ειδοποιήσεις από σύστημα αναλυτικής.
- Πληθυσμός: φοιτητές χαμηλού εισοδήματος ή πρώτης γενιάς.

Με μία εξαίρεση: Georgia State University

+7

ποσοστιαίες μονάδες στο ποσοστό
αποφοίτησης, έναντι της ομάδας
ελέγχου

Το μόνο ίδρυμα που εφάρμοσε την παρέμβαση και τα έξι έτη.

- Οι Αφροαμερικανοί φοιτητές της ομάδας παρέμβασης: +15 ποσοστιαίες μονάδες στην αποφοίτηση.
- Έλαβαν περισσότερη συμβουλευτική, παρότι ο σχεδιασμός δεν λάμβανε υπόψη τη φυλετική καταγωγή.

Η διαφορά βρίσκεται στην υλοποίηση, όχι στον αλγόριθμο

● Georgia State

- έξι έτη εφαρμογής
- επέκταση υπάρχοντος συστήματος συμβουλευτικής: υποδομή, κουλτούρα και εργαλεία δεδομένων ήδη σε λειτουργία
- ο σύμβουλος του προγράμματος ήταν ο κύριος και μοναδικός σύμβουλος του φοιτητή

● Τα υπόλοιπα ιδρύματα

- μόνο τρία έτη εφαρμογής· ακολούθησε η πανδημία
- δυσκολία στην εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρων δεδομένων
- υψηλή αποχώρηση συμβούλων και προσωπικού

Η Μαθησιακή Αναλυτική αποδίδει όταν υπάρχει κάποιος να ενεργήσει, με συνέπεια και διάρκεια.

Ιστορική υποσημείωση: Purdue Course Signals (2013)

«Δύο μαθήματα με Signals αυξάνουν το ποσοστό αποφοίτησης κατά 21%.»

Ο ισχυρισμός

Μαθήματα με Signals



Παραμονή στις σπουδές

Η εναλλακτική εξήγηση

Παραμονή στις σπουδές



Περισσότερα μαθήματα, άρα και
περισσότερα με Signals

Αντίστροφη αιτιότητα: όποιος εγκαταλείπει νωρίς δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει δεύτερο μάθημα.

Προκλήσεις σήμερα

1 Αλγοριθμική
μεροληψία

2 Παραγωγική ΤΝ και
ίχνη

3 Κανονιστικό πλαίσιο

Τα μοντέλα πρόβλεψης δεν αποδίδουν το ίδιο καλά για όλες τις ομάδες φοιτητών.

- Περισσότερο μελετημένες κατηγορίες: φυλετική καταγωγή και εθνότητα, φύλο, εθνικότητα. Λιγότερο: κοινωνικοοικονομική κατάσταση, αναπηρία.
- Η μεροληψία μπορεί να εισέλθει σε κάθε στάδιο: από τη συλλογή και τη μέτρηση των δεδομένων έως την εφαρμογή του μοντέλου.
- Οι περισσότερες μελέτες αφορούν μία μόνο χώρα, τις ΗΠΑ.

Προκλήσεις σήμερα

1

Αλγοριθμική
μεροληψία

2

Παραγωγική ΤΝ και
ίχνη

3

Κανονιστικό πλαίσιο

Η βελτίωση της επίδοσης με χρήση Παραγωγικής ΤΝ δεν ισοδυναμεί με μάθηση.

- Ένα άρτιο παραδοτέο δεν αποδεικνύει πλέον ότι ο φοιτητής έμαθε.
- Χρόνος, υποβολές και βαθμοί μπορεί να αντανakλούν το εργαλείο και όχι τον φοιτητή.
- Χρειάζονται δείκτες της διαδικασίας, όχι μόνο του αποτελέσματος.

Προκλήσεις σήμερα

1 Αλγοριθμική
μεροληψία

2 Παραγωγική ΤΝ και
ίχνη

3 Κανονιστικό πλαίσιο

Ο Κανονισμός της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη κατατάσσει την εκπαίδευση στους τομείς υψηλού κινδύνου.

- Υψηλού κινδύνου: συστήματα που αξιολογούν μαθησιακά αποτελέσματα ή κατευθύνουν τη μαθησιακή πορεία.
- Απαγορεύεται η συναγωγή συναισθημάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτός αν εξυπηρετεί ιατρικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας.
- Μαζί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αναλυτικά στην Εβδομάδα 3.

«Μαθησιακή Αναλυτική» ή «Παρακολούθηση Μαθητών»;

Η διαφορά δεν είναι στα δεδομένα, αλλά στον σκοπό και στη διαφάνεια: αν ό,τι καταγράφεται οδηγεί σε βοήθεια, και αν ο εκπαιδευόμενος το γνωρίζει. Στην Εβδομάδα 3 το ίδιο ερώτημα επανέρχεται ως νομική υποχρέωση, αφού πρώτα πάρετε τέτοιες αποφάσεις οι ίδιοι.

Ο χάρτης των τριών εβδομάδων



Στα εργαστήρια εργάζεστε σε ομάδες πάνω σε έτοιμες αναλύσεις, χωρίς κώδικα: μια σχεδιασμένη μελέτη περίπτωσης και πραγματικά δεδομένα ενός ευρωπαϊκού ιδρύματος. Η εργασία ξεκινά απόψε και προχωρά με τον δικό σας ρυθμό: κανένα μάθημα δεν προϋποθέτει την πρόοδό σας.

Τρία σημεία από το Μέρος 1

- 1 Η Μαθησιακή Αναλυτική ολοκληρώνεται με μια παρέμβαση, όχι με ένα γράφημα.
- 2 Το ίδιο σύστημα απέδωσε σε ένα ίδρυμα και όχι σε άλλα δέκα: καθοριστική είναι η υλοποίηση.
- 3 Τις μεθόδους τις γνωρίζετε ήδη. Το ζητούμενο είναι οι έγκυροι δείκτες και η υπεύθυνη χρήση.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 2: εκπαιδευτικά δεδομένα και δείκτες.